

注释 9.4

张志聪

2025 年 11 月 1 日

说明 1. 证明：推广的分部积分公式.

证明：

对 n 进行归纳。

$n = 0$ 时，就是定理 9.13（定积分分部积分法）；

归纳假设 $< n$ 时，命题成立，即

$$\begin{aligned}\int_a^b u(x)v^{(n)}(x)dx &= [u(x)v^{(n-1)}(x) - u'(x)v^{(n-2)}(x) + \cdots + (-1)^{n-1}u^{(n-1)}(x)v(x)]_a^b \\ &\quad + (-1)^{(n)} \int_a^b u^{(n)}(x)v(x)dx\end{aligned}$$

于是，由定积分分部积分法和归纳假设，我们有

$$\begin{aligned}
\int_a^b u(x)v^{(n+1)}(x)dx &= u(x)v^{(n)}(x)\Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v^{(n)}(x)dx \\
&= u(x)v^{(n)}(x)\Big|_a^b \\
&\quad - ([u'(x)]v^{(n-1)}(x) - [u'(x)]'v^{(n-2)}(x) + \cdots + (-1)^{n-1}[u'(x)]^{(n-1)}v(x))\Big|_a^b \\
&\quad + (-1)^{(n)} \int_a^b [u'(x)]^{(n)}v(x)dx \\
&= u(x)v^{(n)}(x)\Big|_a^b \\
&\quad - ([u'(x)v^{(n-1)}(x) - u^{(2)}(x)v^{(n-2)}(x) + \cdots + (-1)^{n-1}u^{(n)}(x)v(x)]\Big|_a^b \\
&\quad + (-1)^{(n)} \int_a^b u^{(n+1)}(x)v(x)dx) \\
&= [u(x)v^{(n)}(x) - u'(x)v^{(n-1)}(x) + \cdots + (-1)^n u^{(n)}(x)v(x)]\Big|_a^b \\
&\quad + (-1)^{(n+1)} \int_a^b u^{(n+1)}(x)v(x)dx
\end{aligned}$$

归纳完成。